

# Tarea 2

Análisis de Fourier y marcas de agua en el dominio de la frecuencia

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Integrante:              | Felipe González       |
| Profesor:                | Claudio Pérez         |
| Auxiliar:                | Christian Díaz Guerra |
| Ayudante:                | Renato Cariaga        |
| Ayudante de laboratorio: | Juan Pérez            |
| Fecha de entrega:        | 3 de junio de 2026    |
| Santiago de Chile        |                       |

# Índice de Contenidos

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Resultados</b>                                    | <b>1</b> |
| 1.1. Pure Spread Spectrum . . . . .                     | 1        |
| 1.2. Adaptación Espacial (Spatial Adaptation) . . . . . | 3        |
| 1.3. Marcado en el dominio Wavelet (DWT) . . . . .      | 5        |

# Índice de Figuras

|                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Correlación de Pearson para distintos valores de $\alpha$ . . . . .                     | 1 |
| 2. Comparación visual de la distorsión al aumentar la fuerza de la marca ( $\alpha$ ). . . | 2 |
| 3. Mapa de entropía utilizado para la modulación espacial. . . . .                         | 3 |
| 4. Resultados de correlación bajo esquemas de detección informada y ciega. . . .           | 4 |
| 5. Comparación visual en el esquema de adaptación espacial. . . . .                        | 5 |
| 6. Marcado de imagen en el dominio <i>Wavelet</i> . . . . .                                | 5 |
| 7. Correlación de distintas llaves para marcado en espacio Wavelet. . . . .                | 6 |

# 1. Resultados

## 1.1. Pure Spread Spectrum

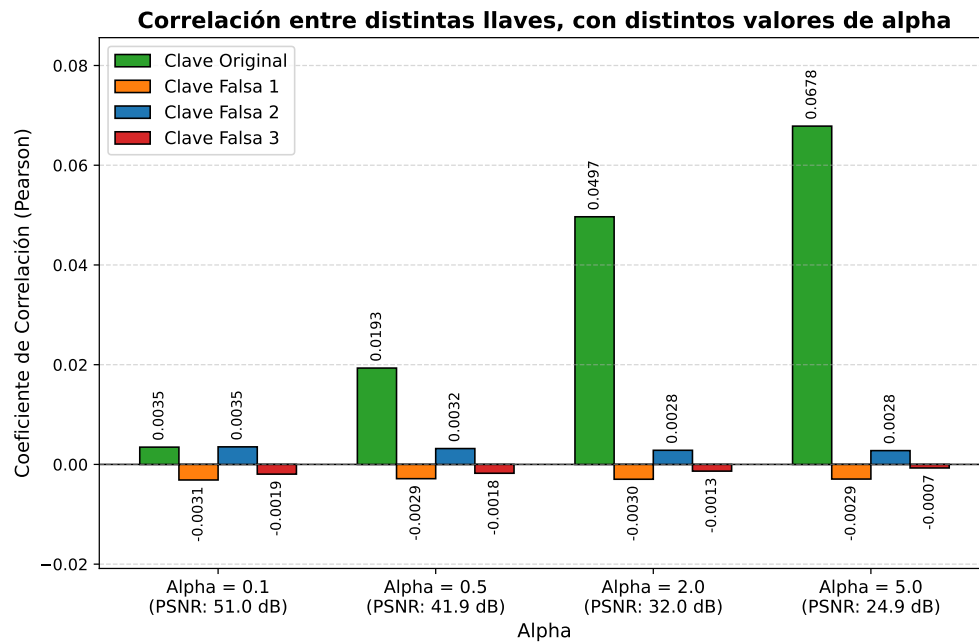


Figura 1: Correlación de Pearson para distintos valores de  $\alpha$ .

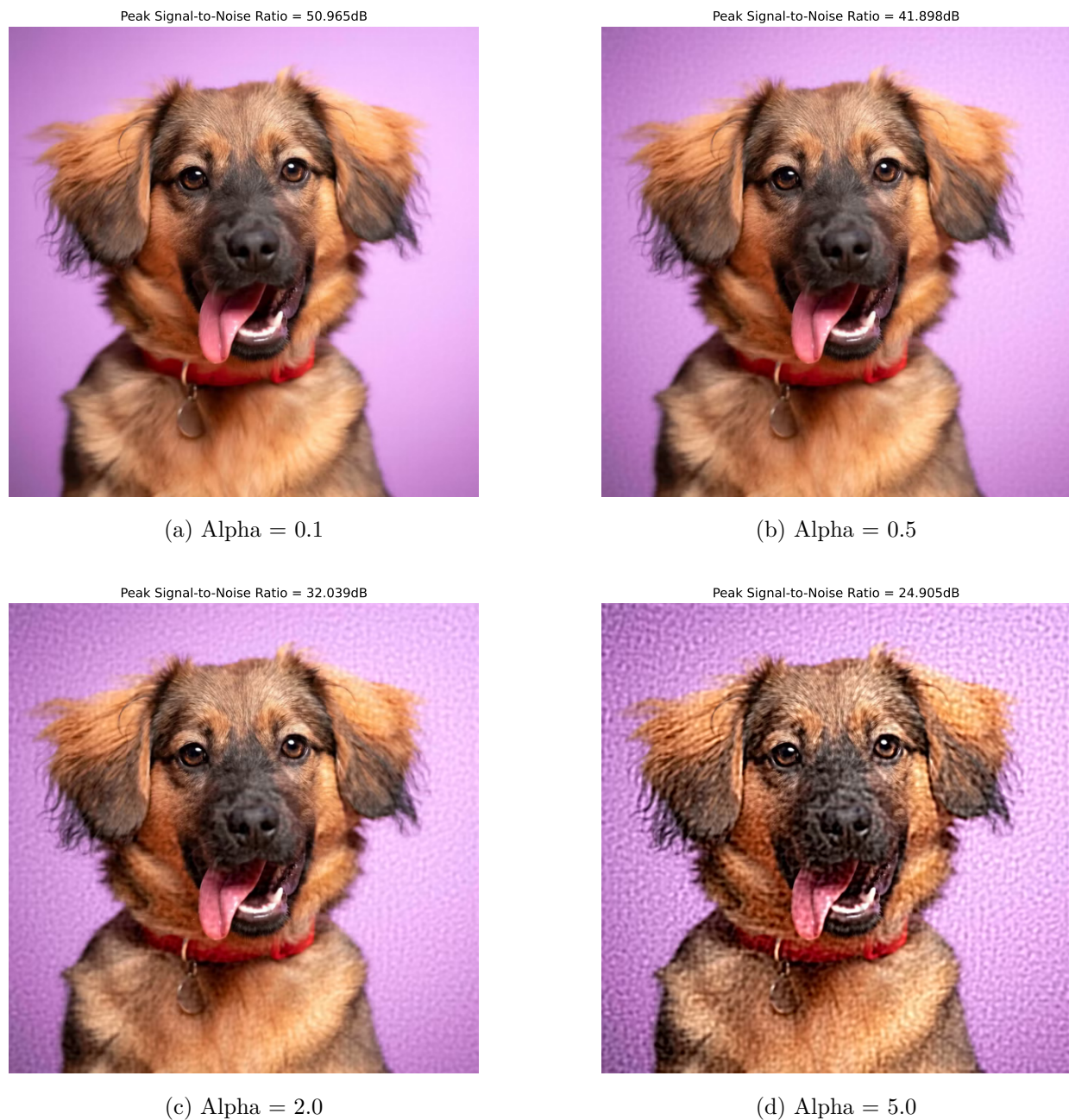


Figura 2: Comparación visual de la distorsión al aumentar la fuerza de la marca ( $\alpha$ ).

Con valores muy altos de  $\alpha$  se comienza a distorsionar de manera muy notoria la imagen. Aparecen patrones de guepardo en la imagen, especialmente notorio en el fondo plano de la imagen (ver Figura 2.d). Con valores muy pequeños la correlación de Pearson comienza a ser más similar con las llaves falsas, especialmente con alphas pequeños (0.1, como se observa en la Figura 1). A pesar de esto, todavía puede ser diferenciable entre las llaves falsas y las verdaderas.

Considerando que las marcas de agua no deberían ser visibles pero aún así deberían ser detectables conviene un valor de  $\alpha = 0.1$  (Figura 2.a). Se debe estudiar si es que con valores más pequeños o cambiando el rango de frecuencias (cambiando el radio del anillo del filtro) pueden ser detectables aún.

## 1.2. Adaptación Espacial (Spatial Adaptation)

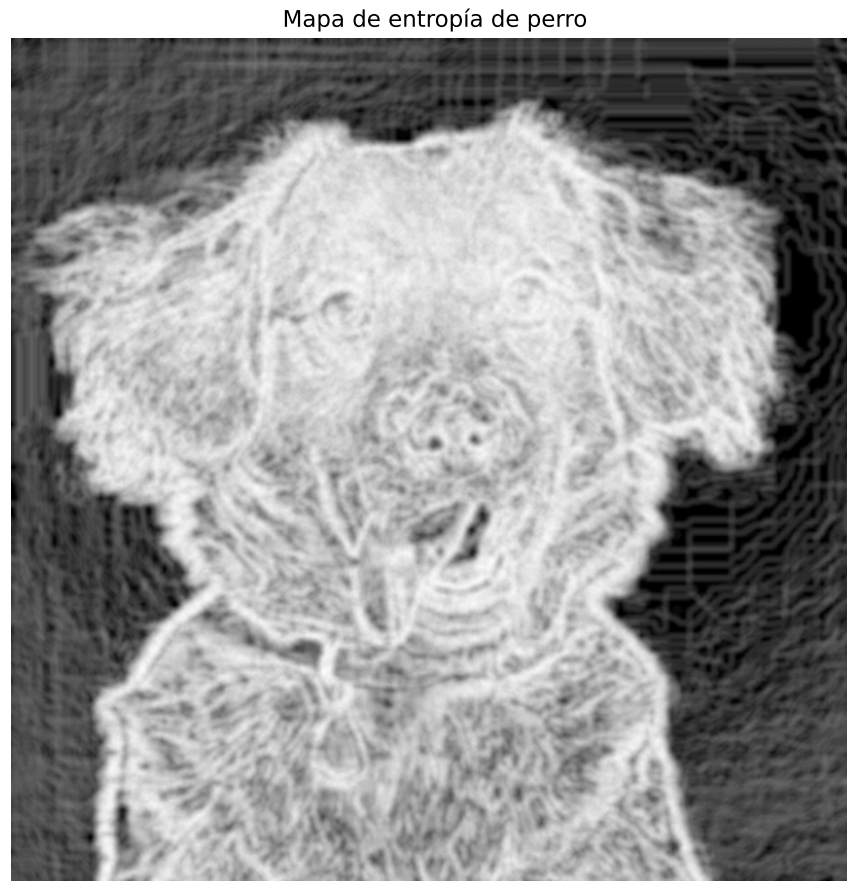
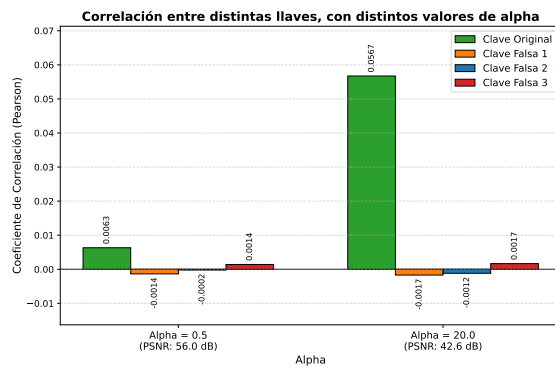


Figura 3: Mapa de entropía utilizado para la modulación espacial.

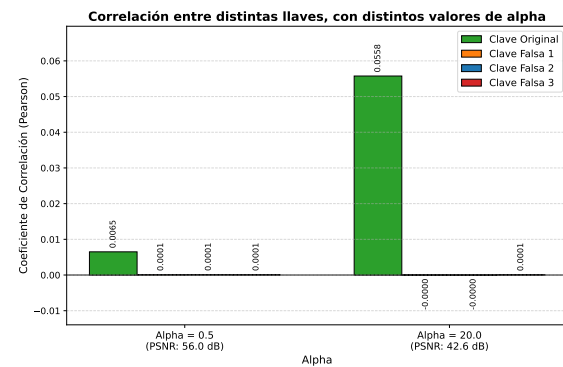
Los cambios en el fondo desaparecen completamente ya que el mapa de entropía tiene valores cercanos a 1 en las zonas de alta textura y cercanos a 0 en zonas planas. Si vemos la imagen 3 se pueden confirmar estos resultados. Como el mapa de entropía suprime la marca de agua en las zonas de baja textura y las deja inalteradas en las zonas de alta textura. Por esta razón, la marca de agua modifica menos la imagen original, ya que anteriormente se agregaba la marca de agua sobre toda la imagen.

Como la adaptación espacial modifica menos la imagen esto implica que el PSNR será más bajo con un valor fijo de  $\alpha$ , ya que habrá un error menor entre la imagen sin marcar y la imagen marcada en comparación al Spread Spectrum puro.

Por otro lado, el esquema de detección ciega logra identificar exitosamente la marca de agua. Esto se evidencia al observar que la caída en la correlación respecto a la detección informada es mínima (comparar Figuras 4.a y 4.b). Esta ligera disminución ocurre debido a que, en el escenario ciego, el mapa de entropía se calcula sobre la imagen que ya contiene la marca. Al analizar el error cuadrático medio (RMSE) entre la clave original ( $E \cdot K_{band}$ ) y la clave estimada ( $S(Y_{marca}) \cdot K_{band}$ , donde  $S(Y_{marca})$  es el mapa de entropía de la imagen marcada), los valores resultan ser bastante bajos: se obtiene un RMSE de 0.0078 para  $\alpha = 0.5$ , y de 0.02014 para  $\alpha = 20.0$ . Esto demuestra que la alteración producida al calcular el mapa de entropía después de la inserción de la marca es prácticamente despreciable, preservando así la integridad y viabilidad de la llave para la detección.



(a) Detección Informada



(b) Detección Ciega

Figura 4: Resultados de correlación bajo esquemas de detección informada y ciega.



Figura 5: Comparación visual en el esquema de adaptación espacial.

### 1.3. Marcado en el dominio Wavelet (DWT)



Figura 6: Marcado de imagen en el dominio *Wavelet*.



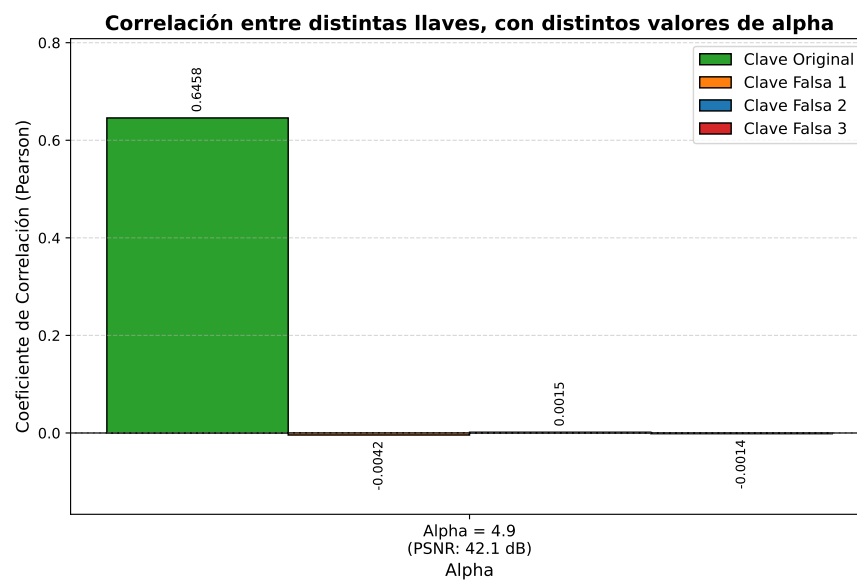


Figura 7: Correlación de distintas llaves para marcado en espacio Wavelet.